多接合宇宙用太陽電池の校正における

ソーラシミュレータ不確かさ評価手順書

— Baur & Bett (Fraunhofer ISE, 2005) 手法に基づく適用手順 —

1. はじめに

1.1 目的

本手順書は、マルチソース型ソーラシミュレータを用いた多接合(MJ)宇宙用太陽電池の電気特性校正に対し、出力(短絡電流密度 Jsc、開放電圧 Voc、最大電力 Pmpp、曲線因子 FF など)の測定不確かさを定量的に評価するための、計測データ取得条件と解析手順を規定する。手法は Baur & Bett (Fraunhofer ISE, 2005, 31st IEEE PVSC) に準拠する。

1.2 適用範囲

- 対象セル:GaInP/GaInAs/Ge 三接合(3J)セル、CIGS/Si/Ge 等の他の MJ セル、必要に応じて単接合(SJ)セル
- 基準スペクトル:AM0(ISO 15387)を主とし、必要に応じ AM1.5G にも適用
- 光源構成:キセノン+複数ハロゲン光源を独立に制御可能なマルチソース系

1.3 手法の特徴

本手法の核心は次の二点である:

- 「サブセルごとに光電流不確かさを切り分けて評価」する点。論文 Eq.(1) の通常スペクトロメトリック評価ではトップとミドルを連動して変化させるが、本手法では **一つのサブセルだけ ±Δ で振り、他は基準値に固定**する変則的な I-V 取得を行うことで、各サブセルの寄与を独立に切り出す。

- MJ セルでは **Isc の不確かさが必ずしも Pmpp の不確かさと一致しない**点を陽に扱う。サブセル電流ミスマッチに起因する Isc 低下は、FF と Vmpp の上昇で部分的に相殺されるため、Pmpp の不確かさが Isc より小さくなる場合がある(論文 Fig.1)。

2. 不確かさ解析の全体フロー

解析は以下の 11 ステップで構成する。各ステップで取得すべき計測データと条件は第 4 章で詳述する。

ステップ	内容
Step 1	不確かさ要因の特定と分類(基準セル、光源、SR)
Step 2	試験セル(各サブセル)の相対分光感度 sj(λ) の取得
Step 3	各光源の相対分光放射照度 ei(λ) の取得
Step 4	積分値 J の不確かさ u(J) の算出 [Eq.4]
Step 5	光源係数 Ai の不確かさ u(Ai) の算出 [Eq.5]
Step 6	基準セル光電流 Jref,i の不確かさを合成し u(Jphot,j) を確定
Step 7	修正版スペクトロメトリック評価による I-V 群取得
Step 8	セル特性 Yi の標準偏差 u(Yi) の算出 [Eq.6]
Step 9	サブセル間 RSS 合成 utot(Yi)
Step 10	補助不確かさ(温度・面積・電気計測)の追加
Step 11	拡張不確かさ U(Yi) = k·utot(Yi)、k=2 で 95% 信頼

3. 必要な計測データ・装置一覧

本手法で必要となる計測データを下表にまとめる。各データの取得条件は第 4 章で詳述する。

計測データ	記号 / 単位	取得装置	用途
A. 一次校正基準セルの絶対分光感度	Sref(λ) [A/W]	校正済み一次基準セル + 校正成績書	光源 Ai の決定 (Eq.3)
B. 試験セル各サブセルの相対分光感度	sj(λ) [a.u.]	MJ 用 SR 測定装置(モノクロメータ + バイアス光 + ロックイン)	Eq.(2) 連立方程式の係数
C. 各光源の相対分光放射照度	ei(λ) [a.u.]	校正済み分光放射計(200–2500 nm 程度)	Eq.(2) 連立方程式の係数
D. シミュレータ点灯時の絶対放射照度	Esim(λ)	光源単独点灯 + 分光放射計	スペクトル整合確認・MM 補正
E. 各光源点灯時の基準セル光電流	Jref,i [A]	基準セル + 電流計(可校正)	光源 Ai の最終調整 (Eq.3)
F. 基準スペクトル下の試験セル I-V カーブ(基準条件)	I-V at Yi(1)	シミュレータ + 4 端子 I-V 測定系	基準値 Yi(1) の取得
G. 修正版スペクトロメトリック評価 I-V カーブ群	I-V at Yi(x)	上記同系 + サブセル別スペクトル変調	u(Yi) の算出 (Eq.6)
H. 試験セル温度	Tcell [°C]	セル裏面 RTD またはサーモパイル	温度補正・温度不確かさ
I. 試験セル受光面積	A [cm²]	光学顕微鏡+画像計測	Jsc → Isc 換算の不確かさ

4. 取得すべき計測データと取得条件

本章では第 3 章の各データ A–I について、計測条件・繰り返し数・評価すべき不確かさ要因を規定する。

4.1 一次校正基準セルの絶対分光感度 [データ A・E]

計測内容

- 一次校正済みのリファレンスセル(WPVS 等)の絶対分光感度 Sref(λ) を入手する(自所校正でも外部校正成績書でもよい)。
- 各光源を単独点灯した状態で、基準セルの短絡電流 Jref,i を測定する。

取得条件

項目	条件・規定値
温度	25.0 ± 0.5 ° C(基準セル温度を恒温化)
波長範囲	300–1800 nm(Ge 含む 3J を想定。CIGS なら 300–1300 nm でも可)
波長ステップ	10 nm 以下(バンドエッジ近傍は 5 nm)
モノクロ光帯域(FWHM)	5 nm 以下を推奨(論文条件と整合)
再現性確認	独立 3 回測定し、繰り返し性を u(repro) として評価
校正成績書から取得する不確かさ	u(Sref(λ)) [波長依存]、絶対 Jsc 校正不確かさ

評価する不確かさ要因

- 一次校正不確かさ(校正成績書記載値)
- 計測時の温度ドリフト・波長校正ずれ・電流計校正不確かさ
- 光源安定性(光源単独点灯時の短期ドリフト ≤ 0.2%)

4.2 試験セル各サブセルの相対分光感度 sj(λ) [データ B]

MJ セルの SR 測定では、対象サブセル以外を飽和させる「バイアス光」と、対象サブセルが律速になる「電圧バイアス」が不可欠である。Eq.(2) は相対値しか含まないため、絶対値の校正不確かさは不要だが、形状(波長依存性)の不確かさは波長ごとに評価する。

計測内容

- 3J セルの場合、トップ・ミドル・ボトム各サブセルの sj(λ) を独立に取得する。
- 各サブセルの相対値曲線を、同一波長グリッド上で出力する。

取得条件

項目	条件・規定値
温度	25.0 ± 0.5 ° C(試験セル温度をペルチェ制御)
波長範囲(top: GaInP)	300–700 nm、ステップ 10 nm(バンドエッジ近傍 5 nm)
波長範囲(mid: GaInAs)	400–950 nm、ステップ 10 nm(バンドエッジ近傍 5 nm)
波長範囲(bot: Ge)	600–1900 nm、ステップ 10 nm(バンドエッジ近傍 5 nm)
モノクロ光 FWHM	5 nm(バンドエッジでの寄与が最大なので可能な限り狭く)
バイアス光	対象サブセル以外を 1.5×AM0 相当で飽和。バイアス光分光分布を別途記録
電圧バイアス	対象サブセル以外がほぼ短絡となるよう設定(典型 –1〜–2 V)
ロックイン条件	チョッパ周波数 73–137 Hz、時定数 300 ms 以上、3 サイクル以上平均
繰り返し	独立 3 回測定し、再現性を u(repro, λ) として評価

評価する不確かさ要因(波長依存)

- モノクロメータ波長精度・波長校正残差(±0.2 nm 程度)
- モノクロ光スペクトル幅(FWHM):バンドエッジ近傍で支配的
- ロックイン S/N、ノイズフロア:フラット域で支配的(目標 ≤ 0.5 %)
- バイアス光のスペクトル漏れ込み:対象サブセル感度域へのスプリアス寄与
- 照射均一性、サンプル位置再現性
- 迷光(stray light):赤外漏れ、二次光

論文 Fig.3 では、フラット域 ≤ 0.5 %、バンドエッジ近傍で最大 約 30 % の波長依存不確かさが

報告されている。自所装置の実測値で同等または改善された分布になることを確認する。

4.3 各光源の相対分光放射照度 ei(λ) [データ C]

計測内容

- シミュレータ内蔵の各光源(キセノン、ハロゲン #1、ハロゲン #2 など)を一つずつ点灯し、試験位置における分光放射照度 ei(λ) を測定する。
- 各光源について、典型出力(校正時の調整値近傍)で取得する。出力依存性が大きい場合は複数電力点で取得し補間する。

取得条件

項目	条件・規定値
分光放射計	二重モノクロ式(迷光低減)推奨。Si + InGaAs ダブル検出器構成
波長範囲	200(または 300)–2500 nm(Ge サブセル長波長域を確保)
波長サンプリング	1–5 nm 程度。短波長域(キセノンスパイク)は 1 nm 推奨
積分時間	S/N 確保のため複数積分時間で取得し、飽和回避と高 S/N を両立
温度・暖機	光源点灯後 30 分以上の安定化
校正	分光放射計を NIST/PTB 系トレーサブル標準ランプで定期校正
繰り返し	独立 3 回、繰り返し性を u(repro, λ) として評価

評価する不確かさ要因(波長依存)

- 分光放射計の絶対校正不確かさ(波長依存)
- 検出器接続部(Si/InGaAs クロスオーバ)の段差不確かさ
- 迷光・二次光・帯域幅効果
- 光源短期ドリフト(計測中の出力変動)
- ファイバ・拡散板の角度依存性

4.4 シミュレータ・スペクトル整合性チェック [データ D]

Eq.(2) を解いて得られた光源出力配分で全光源を同時点灯し、合成スペクトル Esim(λ) を分光放射計で測定する。AM0 基準スペクトルとの一致度(IEC 60904-9 のスペクトル整合度クラスや、サブセル光電流不一致量)を確認し、残差を補正残不確かさとして扱う。

取得条件

項目	条件・規定値
計測位置	試験セル設置位置と同じ高さ・面方位
波長範囲	4.3 と同じ
残差評価	各サブセルの「シミュレータ下光電流 / 基準スペクトル下光電流」を 0.99–1.01 に追い込む
記録	校正セッションごとに合成スペクトルを保存し、トレーサビリティに供する

4.5 修正版スペクトロメトリック評価 I-V カーブ群 [データ G(中核データ)]

本手法の中心となる計測。論文 Eq.(1) の通常評価ではトップ+ミドルを連動させるが、本手法では 対象サブセル一つだけを ±Δ の範囲で振り、他は基準値(AM0 等価)に固定する。この拘束条件下で Eq.(2) を再解し、得られた Ai 群でシミュレータを再調整した上で I-V を取得する。

計測内容

- 3J セルなら、top / mid / bot 各サブセルについて x の範囲を変えて I-V を取得(計 3 セット)。
- 各セットでサブセル光電流を Δ_subcell に応じた範囲(例:top/mid は ±2.5%、bot は ±5%)で 9–11 点振る。
- Δ_subcell は 4.2–4.3 から導かれる u(Jphot,j) と同程度を用いる(Step 6)。

取得条件

項目	条件・規定値
温度	25.0 ± 0.5 °C(セル温度をペルチェ制御し、I-V 計測中 ±0.2 °C で維持)
I-V スイープ	電圧 4 端子、Voc + 0.1 V から –0.1 V まで往復スイープ
スイープ速度	ヒステリシス出ない範囲(往復差 < 0.2 % @ Pmpp)で適度に低速
プローブ接触	毎回同位置を再現(治具 + ガイド)。接触抵抗を 4 端子で除去
プリ・ポスト基準測定	各サブセル振り測定の前後で AM0 基準条件 I-V を取得し、ドリフト補正
x の刻み	11 点($x = 1-\Delta, 1-0.8\Delta, \ldots, 1, \ldots, 1+0.8\Delta, 1+\Delta$)を推奨
繰り返し	各 x で 3 回測定し平均、標準偏差を再現性として記録

解析

- 各 x について、Yi(x) ∈ {Isc, Voc, Pmpp, FF, Impp, Vmpp} を抽出する。
- 論文 Fig.4 と同様のサブセル別曲線を描画して、現象論的に妥当か(電流律速時の Isc の線形変化、Pmpp の極小化など)を確認する。

4.6 補助的不確かさデータ [データ H・I]

試験セル温度

- セル裏面 RTD で連続記録。校正不確かさ ±0.2 °C 以内
- Voc 温度係数(典型 –6 mV/K/接合)を用いて温度→ Voc 変動の不確かさに変換

受光面積

- 光学顕微鏡で外周計測、画像解析で面積算出。境界判定不確かさを含めて u(A) を見積もる
- Jsc → Isc 換算でこの不確かさが入るので、相対値で 0.1–0.3 % 程度に抑える

電気計測系

- 電圧計・電流計(分流抵抗)校正、配線抵抗、データロガ AD 量子化を集計

5. 計算手順

5.1 積分値 J の不確かさ u(J)(論文 Eq.4)

4.2 と 4.3 で得た波長依存不確かさを用いて、各サブセル j × 各光源 i の組合せで以下を計算する。

$$u(J) = \int u(s(\lambda))\cdot e(\lambda)\, d\lambda + \int s(\lambda)\cdot u(e(\lambda))\, d\lambda$$

3J × 3 光源 = 9 通り、加えて基準セル × 3 光源 = 3 通り、計 12 個の積分について u(J) を求める(論文の「12 integrals」)。

5.2 光源係数 Ai の不確かさ u(Ai)(論文 Eq.5)

Eq.(2) を Cramer 則で解いて Ai を得ているので、誤差伝播は次式となる。

$$u(Ai) = \sqrt{\Sigma j\, (\partial Ai/\partial Jj)^2 \cdot u(Jj)^2}$$

偏微分は Cramer 則の解析式から導出可能。実務上は モンテカルロ(各 Jj を平均 0・標準偏差 u(Jj) の正規分布で振り、Eq.(2) を 1000–10000 回解いて Ai 分布を得る)の方が、相関を含めて自然に扱えるため推奨する。

5.3 サブセル光電流の不確かさ u(Jphot,j)

Step 5.2 で得た u(Ai) と、4.1 の基準セル光電流不確かさ u(Jref,i) を Eq.(3) に通して合成し、最終的にサブセル j の光電流不確かさ u(Jphot,j) を確定する。

論文の数値例:top 2.5 %、mid 2.5 %、bot 5.0 %。自所装置でも同様の分布(bot が大きい)になる可能性が高いが、実測の結果次第で再評価が必要。

5.4 セル特性 Yi の標準偏差 u(Yi)(論文 Eq.6)

4.5 で得た I-V 群から、各セル特性 Yi(x) について以下を計算する。

$$u(Yi) = \sqrt{\{\, (1 / 2\Delta) \cdot \int \text{from } (1-\Delta) \text{ to } (1+\Delta)\, [\, Yi(x) - Yi(1)\,]^2\, dx \,\}}$$

ここで Yi(1) は AM0 基準条件で測った値、Δ は対象サブセルの u(Jphot,j) の相対値。サブセル 3 つそれぞれについて u(Yi) を求め、論文 Table 1 と同じ形式で表にまとめる。

5.5 サブセル間 RSS 合成と拡張不確かさ U(Yi)

$$\mathrm{utot(Yi)} = \sqrt{\{\,\mathrm{utop(Yi)}^2 + \mathrm{umid(Yi)}^2 + \mathrm{ubot(Yi)}^2\,\}}$$

これに 4.6 の補助不確かさを更に RSS で加える:

$$\mathrm{utotal(Yi)} = \sqrt{\{\,\mathrm{utot(Yi)}^2 + \mathrm{uT(Yi)}^2 + \mathrm{uA(Yi)}^2 + \mathrm{uelec(Yi)}^2\,\}}$$

最後に被覆係数 k=2 を掛けて拡張不確かさを得る:

$$\mathrm{U(Yi)} = 2 \cdot \mathrm{utotal(Yi)} \quad (\,\mathrm{k{=}2}、95\%\ 信頼\,)$$

論文の 3J セル例では U(Pmpp) = 2.4 % を達成。自所装置で同等以下になることを目標に、支配要因(典型的にはサブセル SR のバンドエッジ不確かさと、bot サブセル光電流の不確かさ)を改善対象とする。

6. 結果のまとめ(報告書テンプレート)

論文 Table 1 と同じ形式で、以下のような表に整理して報告する(数値は論文の例)。

寄与	Isc [%]	Voc [%]	Pmpp [%]	FF [%]	Impp [%]	Vmpp [%]
u(Jtop) 寄与	1.14	0.02	1.09	0.19	1.22	0.15
u(Jmid) 寄与	0.52	0.04	0.44	0.14	0.33	0.13
u(Jbot) 寄与	0.10	0.03	0.11	0.17	0.13	0.08
u(Jges) 合成(RSS)	**1.26**	**0.05**	**1.19**	**0.29**	**1.27**	**0.21**
U(Yi) = 2·u (k=2)	**2.52**	**0.54**	**2.42**	**0.61**	**2.56**	**0.77**

上表に加え、(a) 4.5 で取得したサブセル別変化曲線、(b) 4.4 のスペクトル整合度、(c) 校正セッションの環境条件(温度・湿度)、(d) 使用した基準セル校正成績書番号、を必ず添付する。

7. 実装上の注意点

7.1 セル種別・基準スペクトル別の再評価

論文末尾で著者自身が指摘している通り、不確かさ解析はセル種別ごと・基準スペクトルごとに再実施が必要。GaInP/GaInAs/Ge と CIGS では、サブセル数も SR 形状も大きく異なるため、結果は流用できない。AM0 と AM1.5G でも光源係数 Ai が変わるため再評価が必要。

7.2 ボトムセル(Ge)長波長域の取り扱い

1500 nm 以上の長波長域は、SR 装置・分光放射計ともに不確かさが大きくなる領域である。InGaAs 検出器の校正の遡及性、迷光、温度ドリフトを特に注意する。自所装置で u(Jphot,bot) を 5 % 未満に抑えるには、この領域の改善が最も効く。

7.3 単一光源シミュレータの場合

もし将来、キセノン単光源など 1 光源系の校正に本手法を流用する場合は、Eq.(2) の解の自由度が落ち、スペクトルマッチ残差が直接 u(Jphot) に乗る。この場合は古典的なスペクトルミスマッチ補正係数 M の不確かさ解析(Emery 等)と組合せる方が実態に合う。

7.4 SR 測定のバイアス光分光分布

MJ 用 SR 測定の落とし穴は、バイアス光が対象サブセル感度域に漏れ込んで、見かけの SR 形状を歪めること。バイアス光自体の分光分布も別途分光放射計で測定し、対象サブセル感度域での寄与を 1 % 以下に抑える設計を確認する。

7.5 モンテカルロ実装の推奨

Step 5.2 の偏微分解析は、3J 以上のセルや非対称な相関がある場合に煩雑になる。Python(numpy)で全 12 個の積分を 1000–10000 回モンテカルロで振る実装の方が、保守性・拡張性ともに優れる。スクリプト化して校正手順書に紐付けることを推奨する。

8. 参考文献

[1] C. Baur, A.W. Bett, “Measurement Uncertainties of the Calibration of Multi-Junction Solar Cells,” 31st IEEE PVSC, 2005, pp. 583–586.

[2] M. Meusel, R. Adelhelm, F. Dimroth et al., “Spectral Mismatch Correction and Spectrometric Characterization of Monolithic III-V Multi-Junction Solar Cells,” Prog. Photovolt., 10, 2002, pp. 243–255.

[3] ISO/DIS 15387, “Space Systems – Single-Junction Space Solar Cells – Measurement and Calibration Procedures.”

[4] IEC 60904-3, “Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial PV solar devices with reference spectral irradiance data.”

[5] ISO, “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM),” 1995.